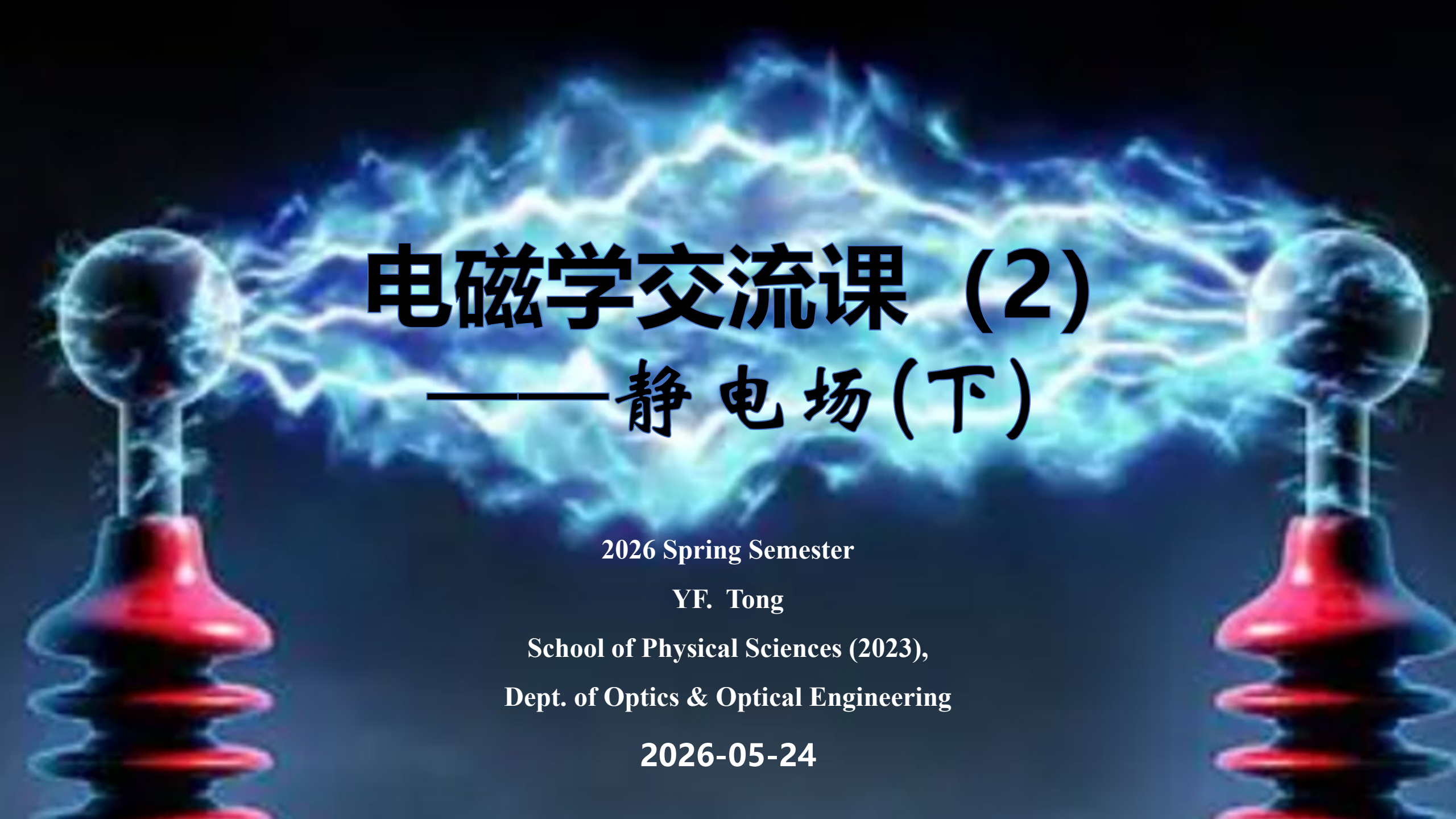




电磁学交流课 (2)

——静电场(下)

2026 Spring Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-05-24

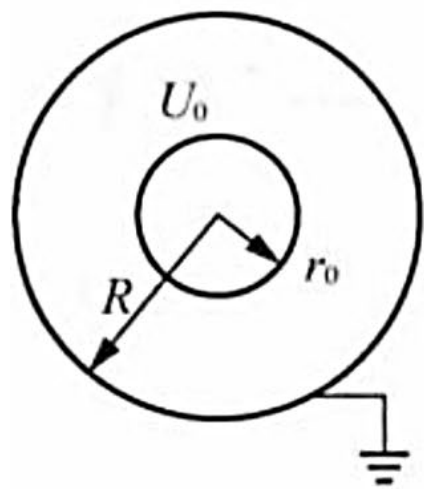


Quiz-1 Answer

Quiz-1.1



如图所示，在半径为 R 的接地金属圆柱面的中央放有一根半径为 r_0 的同轴细长导线，导线处于正的高电势 U_0 。导线外侧附近介质原子被电离成自由电子与正离子，其中自由电子即被导线吸附，正离子背离导线径向运动。设正离子的径向迁移率(径向速度与电场强度的比值)为常数 w ，且迁移过程中正离子始终围绕导线形成均匀的圆柱形薄层。



(1) 试证，作为时间 t (从正离子在导线外侧形成的时刻开始计时) 的函数，正离子的径向位置 r 可表述为

$$r^2 = k(t + t_0),$$

并求出常量 k 和 t_0 ，略去由于介质电离造成的电场变化。

(2) 设全部正离子电量为 Q ，为了使导线电势保持为原来的 U_0 不变，需给导线补充电量 Q^* ，试导出 Q^* 与时间 t 的关系。

Quiz-1.1



解 (1) 正离子的径向迁移率为

$$w = v_r / E(r) = \frac{dr}{dt} / E(r),$$

设导线中的电荷线密度为 λ , 则

$$E(r) = \lambda / 2\pi\epsilon_0 r, \quad U_0 = \int_{r_0}^R E(r) dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{r_0},$$

进而可得

$$E(r) = (U_0 / r) / \ln \frac{R}{r_0},$$

便有

$$\frac{dr}{dt} = \frac{wU_0}{r} / \ln \frac{R}{r_0}, \quad \Rightarrow \quad \int_{r_0}^r r dr = \frac{wU_0}{\ln \frac{R}{r_0}} \int_0^t dt,$$

得

$$r^2 = \frac{2wU_0}{\ln \frac{R}{r_0}} \left(t + \frac{\ln \frac{R}{r_0}}{2wU_0} r_0^2 \right) = k(t + t_0),$$

式中

$$k = 2wU_0 / \ln \frac{R}{r_0}, \quad t_0 = r_0^2 / k = r_0^2 \ln \frac{R}{r_0} / 2wU_0.$$

Quiz-1.1



(2) 介质电离后, 导线表面因吸附电子而附加的电荷为 $-Q$, 在 $r(t)$ 处正离子的电量为 Q , 它们产生的附加电场为

$$E'(\rho) = \begin{cases} -\lambda'/2\pi\epsilon_0\rho & (r > \rho > r_0, \lambda' = Q/l) \\ 0 & (\rho > r), \end{cases}$$

式中负号表示场强指向导线, 式中 l 是柱长. $E'(\rho)$ 在导线与接地圆柱面之间产生的附加电势差为

$$U' = \int_{r_0}^R E'(\rho) d\rho = -\frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0}.$$

为了消除 U' , 保持导线与圆柱面之间的电势差仍为 U_0 , 需在导线上补充正电荷 Q^* , 它的线密度和附加电势差分别为

$$\lambda^* = Q^*/l, \quad -U' = \frac{\lambda^*}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{r_0}.$$

与前面的 U' 表述式联立, 可得

$$\begin{aligned} \frac{\lambda^*}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{r_0} &= \frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0}, \quad \Rightarrow \quad \frac{Q^*}{l} \ln \frac{R}{r_0} = \frac{Q}{l} \ln \frac{r}{r_0}, \\ \Rightarrow \quad Q^* &= Q \ln \frac{r}{r_0} / \ln \frac{R}{r_0} = Q \ln \frac{r^2}{r_0^2} / 2 \ln \frac{R}{r_0}. \end{aligned}$$

将前面所得 r^2 表述式代入, 即得

$$Q^* = Q \ln \frac{t+t_0}{t_0} / 2 \ln \frac{R}{r_0}, \quad t_0 = r_0^2 \ln \frac{R}{r_0} / 2wU_0.$$



Quiz-1.2

Q1-2:

(1) 真空中一个质量均匀分布的实心球内部被挖掉一个球形空腔，问腔内的引力场有何特点？（忽略后牛顿修正）

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \leftrightarrow g = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}$$

$$Q \leftrightarrow -4\pi\epsilon_0 GM$$

$$\rho_e \leftrightarrow -4\pi\epsilon_0 G \rho_m$$

$$\oiint E \cdot dS = \frac{Q}{\epsilon_0} \leftrightarrow \oiint g \cdot dS = -4\pi GM$$

$$E = \frac{\rho_e \overrightarrow{OO'}}{3\epsilon_0} = \text{恒矢量}$$

$$g = -\frac{4\pi G \rho_m}{3} \overrightarrow{OO'} = \text{恒矢量}$$

空腔内的引力场是均匀的

(2) 为什么电场容易屏蔽，但引力场不容易屏蔽？

电荷分正负，但只有正质量没有负质量。

Quiz-1.3

Q1-3:



一球形电容器由两个同心导体球壳组成，内球壳半径为 R ，外球壳半径为 $2R$ 。两球壳之间充满各向同性的线性电介质，其介电常数随角度变化：

$$\varepsilon(\theta, \phi) = \varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right)$$

其中 ε_1 为已知正常数。将内、外球壳接在电压为 U 的直流电源上，使内球壳电势高于外球壳电势。忽略边缘效应，静电平衡后，求：

- (1) 电介质中的电场强度 E 、电位移 D 和极化强度 P
- (2) 内、外球壳表面上的自由电荷面密度 σ_f
- (3) 电介质内、外表面（与导体接触的面）上的极化电荷面密度 σ_p
- (4) 电介质中的体极化电荷密度 ρ_p
- (5) 验证介质总体呈电中性

Quiz-1.3

(1)

$$\mathbf{E} = \frac{2RU}{r^2} \mathbf{e}_r, \quad \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right) \frac{2RU}{r^2} \mathbf{e}_r$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E} = \left[\varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right) - \varepsilon_0 \right] \frac{2RU}{r^2} \mathbf{e}_r$$

(2) 内球壳表面 ($r = R$) : 导体表面外法向为 $\mathbf{e}_r$, 故

$$\sigma_{f,in} = D_r(R) = \frac{2\varepsilon_1 U}{R} \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right)$$

外球壳内表面 ($r = 2R$) : 导体表面外法向指向介质, 即 $-\mathbf{e}_r$, 故

$$\sigma_{f,out} = -D_r(2R) = -\frac{\varepsilon_1 U}{2R} \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right)$$

(3) 介质的内表面 ($r = R$) : 介质的外法向为 $-\mathbf{e}_r$, 故

$$\sigma_{p,in} = \mathbf{P}(R) \cdot (-\mathbf{e}_r) = -P_r(R) = -\frac{2U}{R} \left[\varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right) - \varepsilon_0 \right]$$

介质的外表面 ($r = 2R$) : 介质的外法向为 $\mathbf{e}_r$, 故

$$\sigma_{p,out} = \mathbf{P}(2R) \cdot \mathbf{e}_r = P_r(2R) = \frac{U}{2R} \left[\varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right) - \varepsilon_0 \right]$$



Quiz-1.3



(4) 在球坐标中, $\mathbf{P} = P_r(r, \theta, \phi) \mathbf{e}_r$, 且

$$P_r = \left[\varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right) - \varepsilon_0 \right] \frac{2RU}{r^2}$$

计算散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 P_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (P_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial P_\phi}{\partial \phi}$$

由于 $P_\theta = P_\phi = 0$, 且 $r^2 P_r$ 与 r 无关, 故 $\frac{\partial}{\partial r} (r^2 P_r) = 0$, 因此 $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} = 0$

(5)极化电荷为内、外表面极化电荷之和:

$$Q_{p,tot} = \int_{r=R} \sigma_{p,in} dS + \int_{r=2R} \sigma_{p,out} dS.$$

面元: $dS|_{r=R} = R^2 d\Omega$, $dS|_{r=2R} = 4R^2 d\Omega$, 其中 $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$. 代入:

$$Q_{p,in} = -2UR \int \left(\varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right) - \varepsilon_0 \right) d\Omega,$$

$$Q_{p,out} = 2UR \int \left(\varepsilon_1 \left(2 + \frac{1}{2} \sin \theta \cos \phi \right) - \varepsilon_0 \right) d\Omega.$$

显然 $Q_{p,in} = -Q_{p,out}$, 故总极化电荷为零。

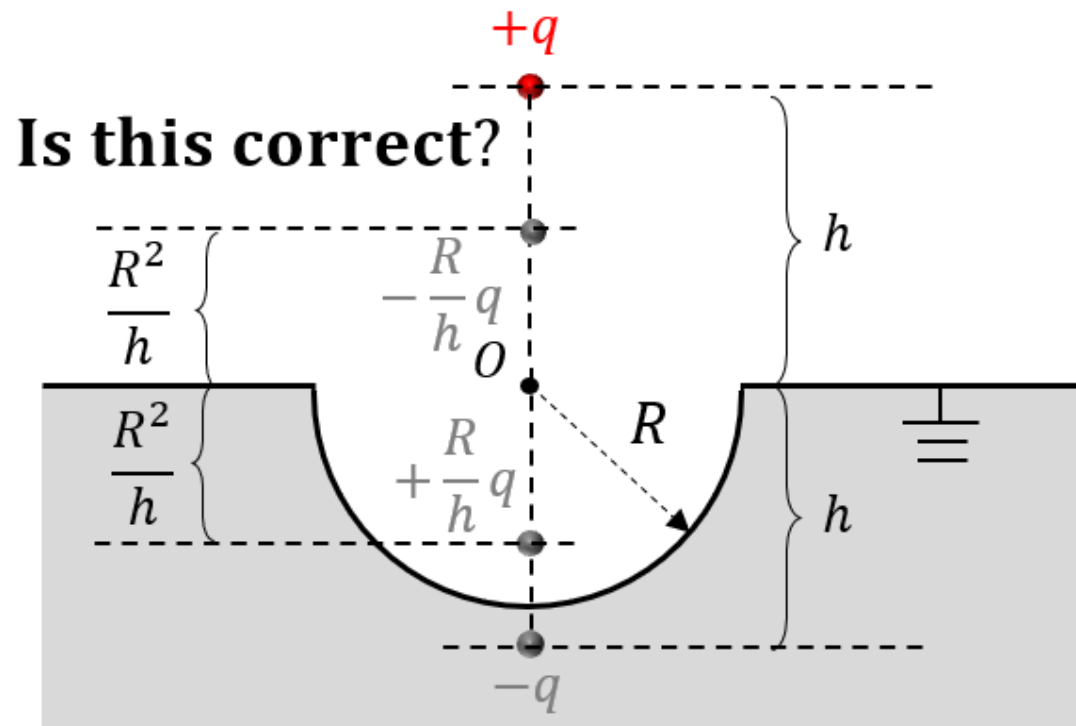
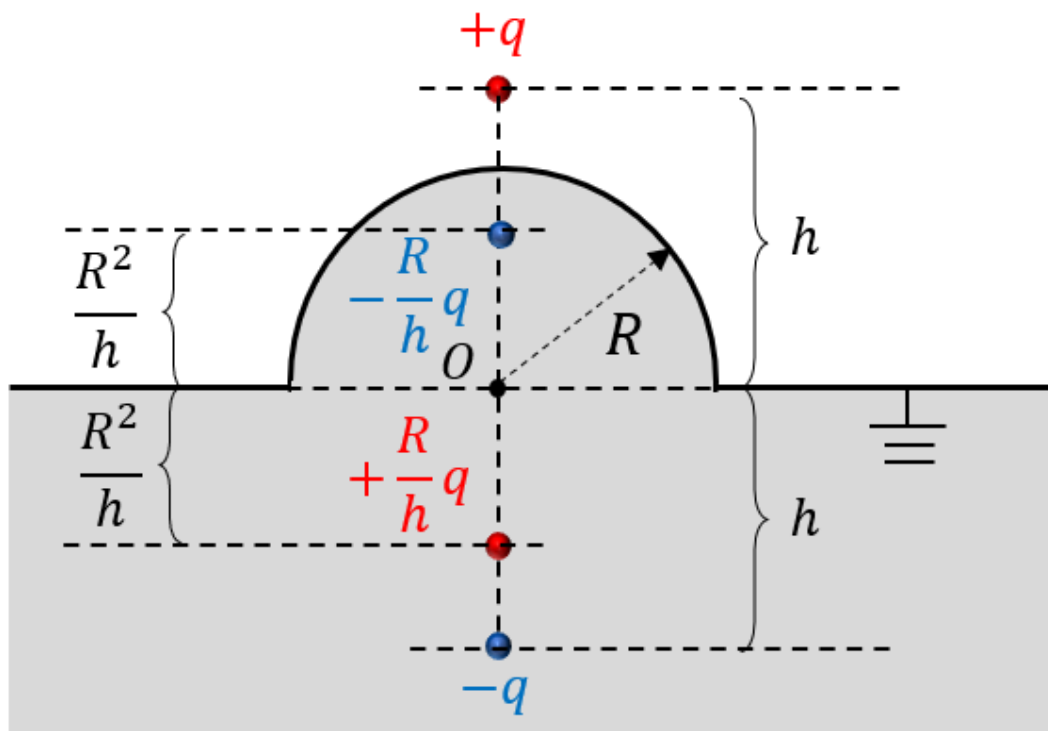
Chapter

1

静电场

遥远不是距离，是势的坡度；
你站在低处，便受高处的牵引。
不是山谷渴望雨云，是水
注定要向更低的地方流去。

6. 静电唯一性定理 电像法



介质“电像法”

如图 2.32 所示,介电常量分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 半无限介质的界面为一无限平面,在介质 2 中置入点电荷 q ,它与界面的垂直距离为 h ,求界面极化电荷的分布.

解 我们尝试用电像法来解,即用像电荷来代表界面上极化电荷对电场的贡献. 设对 ϵ_2 区($z \leq 0$),这一贡献可用像电荷 q' 代表;而对 ϵ_1 区($z \geq 0$),可用像电荷 q'' 代表. 它们的位置示于图 2.32: q' 位于 q 的镜像位置,而 q'' 则与 q 重合. 注意, q' 和 q'' 均处于它们对应的考察区($z \leq 0$ 和 $z \geq 0$)之外. 所求得两区域电势的表达式为

$$U_1 = \frac{1}{4\pi r} \left(\frac{q}{\epsilon_2} + \frac{q''}{\epsilon_0} \right) \quad (z \geq 0)$$

$$U_2 = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{q}{\epsilon_2 r} + \frac{q'}{\epsilon_0 r'} \right) \quad (z \leq 0)$$

注意上述表达式中,源电荷的贡献应被所在介质中的介电常量 ϵ_2 除,这相当于计入了源电荷周围的极化电荷的贡献;而像电荷的贡献则采用真空中的电势计算公式. 这相当于将相应极化电荷的贡献分别计入像电荷 q' 和 q'' 之中. 上述电场应满足如下边界条件:

$$U_1|_{z=0} = U_2|_{z=0}, \quad \epsilon_1 \frac{\partial U_1}{\partial z} \bigg|_{z=0} = \epsilon_2 \frac{\partial U_2}{\partial z} \bigg|_{z=0}$$

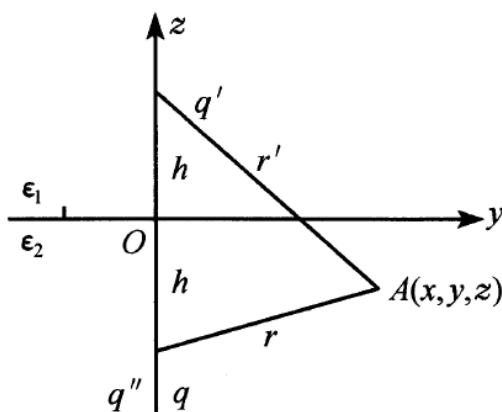


图 2.32 无限介质平面的电像法

求解上半空间时在下半区放置像电荷

求解下半空间时在上半区放置像电荷

然后利用电场和电势的两个衔接条件

介质“电像法”

将 U_1 和 U_2 的表达式代入上面两式分别求得

$$q'' = q', \quad \epsilon_1 \left(\frac{q}{\epsilon_2} + \frac{q''}{\epsilon_0} \right) = \epsilon_2 \left(\frac{q}{\epsilon_2} - \frac{q'}{\epsilon_0} \right)$$

从中可解出

$$q' = q'' = \frac{\epsilon_0(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{\epsilon_2(\epsilon_1 + \epsilon_2)} q$$

在界面上,束缚面电荷密度可由式(2.5.7)求得,结果为

$$\begin{aligned} \sigma'_e &= (P_{2z} - P_{1z})_{z=0} = [(\epsilon_2 - \epsilon_0)E_{2z} - (\epsilon_1 - \epsilon_0)E_{1z}]_{z=0} \\ &= \epsilon_0(E_{1z} - E_{2z})_{z=0} = \frac{q'h}{2\pi r^3} = \frac{\epsilon_0(\epsilon_2 - \epsilon_1)hq}{2\pi\epsilon_2(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^3} \end{aligned}$$

当取 $\epsilon_1 \rightarrow \infty, \epsilon_2 = \epsilon_0$ 时,我们得到如下结果:

$$q' = q'' = -q, \quad U_1 = 0, \quad U_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right)$$

上述结果和例 2.10 一致. 因此,在静电学范围内,导体可当作介电常量趋于无穷的电介质的极限.

静电唯一性定理——例题1

习题 2.35 一个半径为 R 的金属球，带有电荷 q ，这个金属球又被一个厚的同心金属球壳所包围（球壳内径为 a ，外径为 b ，见图 2.48），球壳不带净电荷。

(a) 分别求出 R ， a ， b 球面上的电荷面密度 σ 。

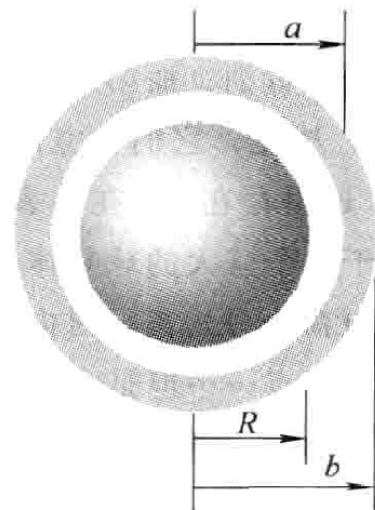
(b) 求出球心处的电势，选无限远处为参考点。

(c) 现在球壳的外表面接地，电势能变为零（同无限远处）。(a) 和 (b) 所得结果改变为什么？

$$(a) \quad \sigma_R = \frac{q}{4\pi R^2}; \quad \sigma_a = \frac{-q}{4\pi a^2}; \quad \sigma_b = \frac{q}{4\pi b^2}.$$

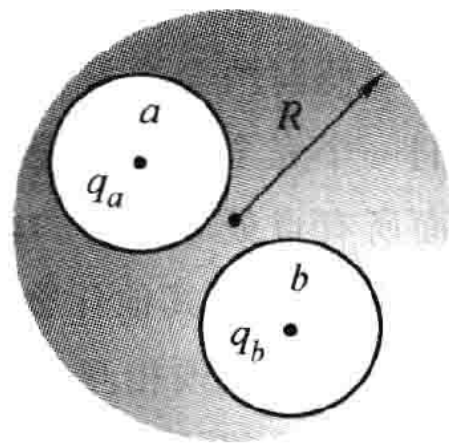
$$(b) \quad V(0) = -\int_{\infty}^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_{\infty}^b \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}\right) dr - \int_b^a (0) dr - \int_a^R \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}\right) dr - \int_R^0 (0) dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{b} + \frac{q}{R} - \frac{q}{a}\right).$$

$$(c) \quad \sigma_b \rightarrow 0 \quad (\text{the charge "drains off"}); \quad V(0) = -\int_{\infty}^a (0) dr - \int_a^R \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}\right) dr - \int_R^0 (0) dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} - \frac{q}{a}\right).$$



静电唯一性定理——例题2

习题 2.36 一个半径为 R 的(中性)导体球体, 其内部有两个半径分别为 a 和 b 的圆形空洞(图 2.49), 在 a 空洞的中心放有点电荷 q_a , 在 b 空洞的中心放有点电荷 q_b 。



(a) 求出电荷面密度 σ_a , σ_b 和 σ_R 。

(b) 导体外面的电场是什么?

(c) 每个空洞内的电场是什么?

(d) q_a 和 q_b 受到的力是什么?

(e) 如果让第三个电荷 q_c 靠近导体, 上面所得结果哪一个会发生变化?

$$(a) \quad \sigma_a = -\frac{q_a}{4\pi a^2}; \quad \sigma_b = -\frac{q_b}{4\pi b^2}; \quad \sigma_R = \frac{q_a + q_b}{4\pi R^2}.$$

$$(b) \quad \mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a + q_b}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad \text{where } \mathbf{r} = \text{vector from center of large sphere.}$$

$$(c) \quad \mathbf{E}_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a}{r_a^2} \hat{\mathbf{r}}_a, \quad \mathbf{E}_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_b}{r_b^2} \hat{\mathbf{r}}_b, \quad \text{where } \mathbf{r}_a \text{ } (\mathbf{r}_b) \text{ is the vector from center of cavity } a \text{ } (b).$$

$$(d) \quad \text{Zero.}$$

(e) σ_R changes (but not σ_a or σ_b); $\mathbf{E}_{\text{outside}}$ changes (but not $\mathbf{E}_a$ or $\mathbf{E}_b$); force on q_a and q_b still zero.

电像法——补充题1

习题 3.35 两个无限大接地导体平板平行放置，相距为 a 。一个点电荷 q 位于两板之间，距其中一个距离为 x 。求出作用在 q 上的力。对特殊情况 $a \rightarrow \infty$ 和 $x = a/2$ 验证所得结果是正确的。

Problem 3.35



The image configuration is shown in the figure; the positive image charge forces cancel in pairs. The net force of the negative image charges is:

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q^2 \left\{ \frac{1}{[2(a-x)]^2} + \frac{1}{[2a+2(a-x)]^2} + \frac{1}{[4a+2(a-x)]^2} + \dots \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{(2x)^2} - \frac{1}{(2a+2x)^2} - \frac{1}{(4a+2x)^2} - \dots \right\} \\
 &= \boxed{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4} \left\{ \left[\frac{1}{(a-x)^2} + \frac{1}{(2a-x)^2} + \frac{1}{(3a-x)^2} + \dots \right] - \left[\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(a+x)^2} + \frac{1}{(2a+x)^2} + \dots \right] \right\}}
 \end{aligned}$$

When $a \rightarrow \infty$ (i.e. $a \gg x$) only the $\frac{1}{x^2}$ term survives: $F = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2x)^2}$ ✓ (same as for only *one* plane—Eq. 3.12). When $x = a/2$,

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4} \left\{ \left[\frac{1}{(a/2)^2} + \frac{1}{(3a/2)^2} + \frac{1}{(5a/2)^2} + \dots \right] - \left[\frac{1}{(a/2)^2} + \frac{1}{(3a/2)^2} + \frac{1}{(5a/2)^2} + \dots \right] \right\} = 0. \quad \checkmark$$

电像法——补充题2 (※)

两个半径同为 R 的导体球相互接触形成一个孤立导体，试求其电容 C 。

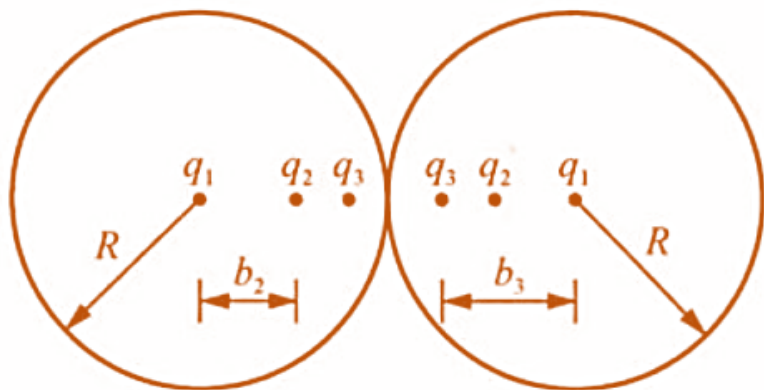
左侧球面电势 U_s ，由左侧球面 $Q/2$ 电荷与右侧球面 $Q/2$ 电荷联合贡献而成；右侧球面电势 U_s ，也是由这两个球面各自 $Q/2$ 电荷联合贡献而成。这两个 $Q/2$ 球面电荷对这两个球面电势 U_s 的贡献合成很难直接处理。于是，把这两个 $Q/2$ 球面电荷整体用待构建的镜像电荷系统代替。要求

- (i) 镜像电荷系统对称地分布在左、右两个导体球内；
- (ii) 它们联合起来分别为左侧球面和右侧球面提供电势 U_s ；
- (iii) 在已知 U_s 前提下，若算得镜像系统总电量为 Q' ，则据高斯定理可知，原导体系统带有的电量 Q 必定等于 Q' ，于是可得本题待求电容为

$$C = Q/U_s = Q'/U_s.$$

参考题解图，首先在两球心处虚设一对镜像电荷 q ，其电量为

$$q_1 = 4\pi\epsilon_0 R U_s,$$



电像法——补充题2 (※)

于是每个 q_1 在自己的球面上产生的电势为 U_s 。但 q_1 还在对方球面上产生附加电势，为了消除此附加电势，需在对方球体内距球心 b_2 处虚设第二对点电荷 q_2 ，应有

$$q_2 = -\frac{R}{2R}q_1 = -q_1/2, \quad b_2 = \frac{R_2}{2R} = R/2.$$

这样，左球心的 q_1 与右球内的 q_2 在右球面上的电势联合贡献为零。但这一对 q_2 又会在对方球面上引起附加电势，为了消除这一附加电势，又需在两球内引入第三对虚设的点电荷，有

$$q_3 = -\frac{R}{2R-b_2}q_2 = \frac{q_1}{3}, \quad b_3 = \frac{R_2}{2R-b_2} = \frac{2}{3}R.$$

如此继续下去，则第 n 对虚设点电荷的电量 q_n 及其位置参量 b_n 应满足下述递推关系：

$$q_n = -\frac{R}{2R-b_{n-1}}q_{n-1}, \quad b_n = \frac{R^2}{2R-b_{n-1}},$$

两式相除，得

$$b_n = -Rq_n/q_{n-1}, \quad \Rightarrow \quad b_{n-1} = -Rq_{n-1}/q_{n-2}.$$

将此两式代入前面的 b_n 表述式，得

$$-\frac{Rq_n}{q_{n-1}} = \frac{R^2}{2R + \frac{Rq_{n-1}}{q_{n-2}}}, \quad \Rightarrow \quad \frac{q_{n-1}}{q_n} + \frac{2q_{n-2} + q_{n-1}}{q_{n-2}} = 0,$$

即

$$\frac{1}{q_n} + \frac{2}{q_{n-1}} + \frac{2}{q_{n-2}} = 0.$$

已知

$$q_1 = 4\pi\epsilon_0 RU_s, \quad q_2 = -\frac{q_1}{2},$$

电像法——补充题2 (※)

则有

$$q_3 = \frac{q_1}{3}, \quad q_4 = -\frac{q_1}{4}, \quad \dots$$

猜测通解为

$$q_n = (-1)^{n+1} \frac{q_1}{n},$$

通过验证表明，此通解满足上述 q_n, q_{n-1}, q_{n-2} 之间的递推关系。

当两个球面电势极限值达 U_S 时，由 $q_1, q_2, \dots$ 镜像电荷对构成的镜像电荷系统总电量为

$$Q' = \sum_{n=1}^{\infty} 2q_n = 2q_1 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \right).$$

利用展开式

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

得

$$Q' = 2q_1 \ln 2 = (8\pi\epsilon_0 R \ln 2) U_S,$$

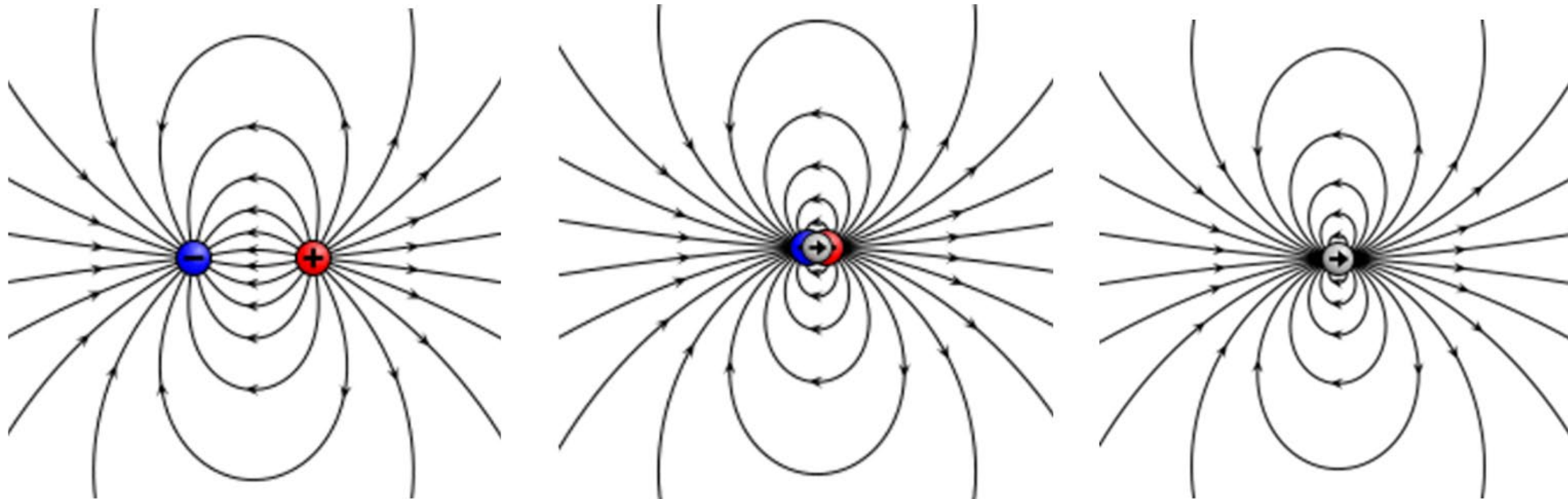
继而得

$$Q = Q' = (8\pi\epsilon_0 R \ln 2) U_S,$$

所求孤立导体电容便为

$$C = Q/U_S = 8\pi\epsilon_0 R \ln 2.$$

7. 电偶极子 $p = ql$



点（理想）偶极子是“物理”偶极子在 $l \rightarrow 0, p = ql$ 保持定值的下的极限

电偶极子 $p = ql$

电偶极的电势为:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

对其求导就得到电场:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\varphi(\mathbf{r}) = -\left(\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \hat{\phi}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\varphi(\mathbf{r})$$

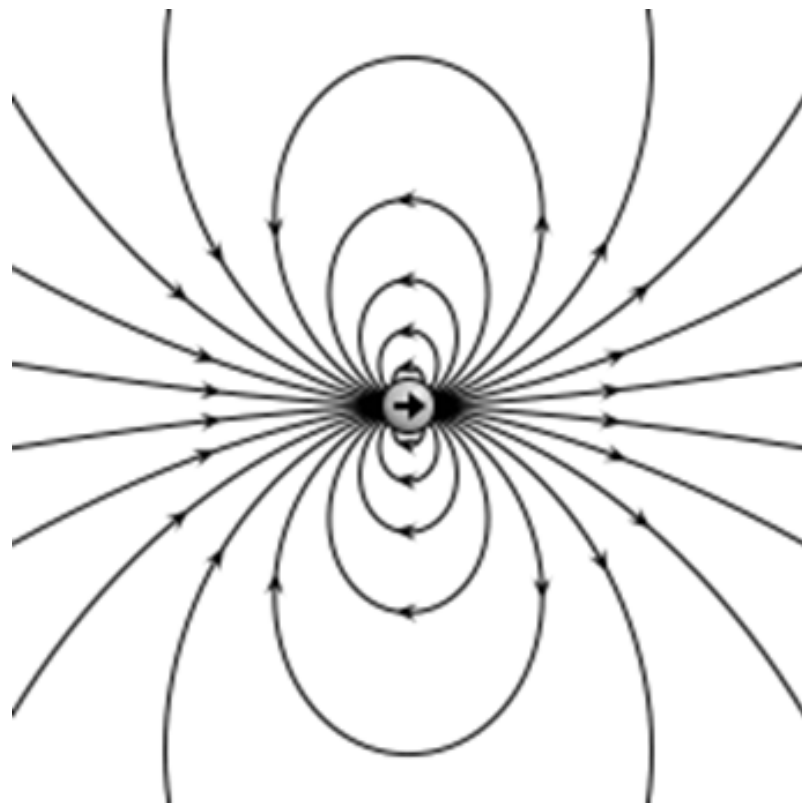
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{p(2\cos\theta\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\hat{\theta})}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

不依赖坐标的形式:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} + \left(-\frac{\mathbf{p}}{3\epsilon_0}\delta^3(\mathbf{r})\right)$$

理想偶极子在外场中的能量、受力与力矩:

$$W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}, L = \mathbf{p} \times \mathbf{E}, F = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}$$



(※) 电多极展开

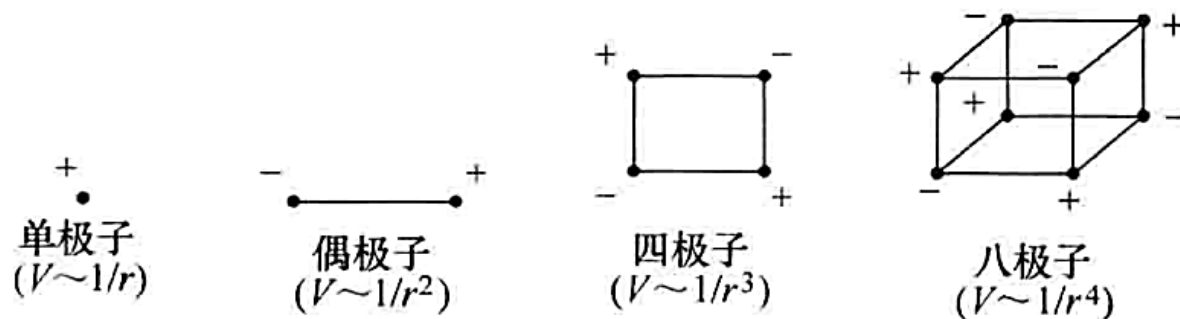
利用前面的结果，远场区静电势可以近似为：

$$\varphi(\vec{x}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} - \vec{p} \cdot \nabla \frac{1}{r} + \frac{1}{6} \vec{D} : \nabla \nabla \frac{1}{r} \right]$$

其中

$$Q \triangleq \int dq, \quad \vec{p} \triangleq \int \vec{x}' dq, \quad \vec{D} \triangleq \int (3\vec{x}'\vec{x}' - r'^2 \vec{I}) dq$$

分别称为电荷分布的**总电量**、**电偶极矩矢量**和**电四极矩张量**

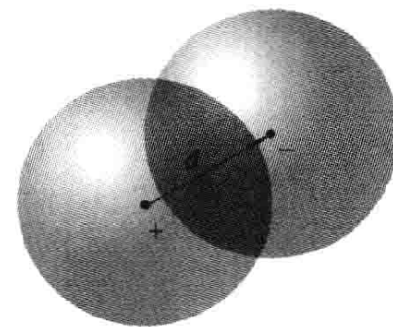


高一级的多极子的电势和电场的衰减幂率相比前一级将升高一次.

一团电荷的电场分布相当于是一系列多极子电场的叠加.

均匀外场中的导体球和介质球

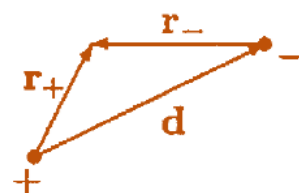
习题 2.18 两个半径都为 R 的带电球体，分别带有均匀的电荷，密度为 ρ 和 $-\rho$ ，两个球有部分交叠（见图 2.28）。令从带正电的球的球心到带负电的球的球心的距离矢量为 $\mathbf{d}$ 。证明在交叠区的电场为常数，并求出其值。[提示：利用习题 2.12 的结果。]



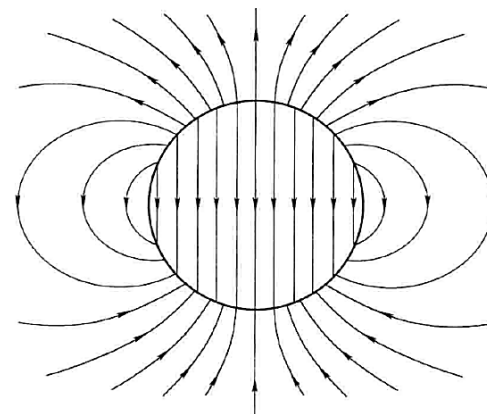
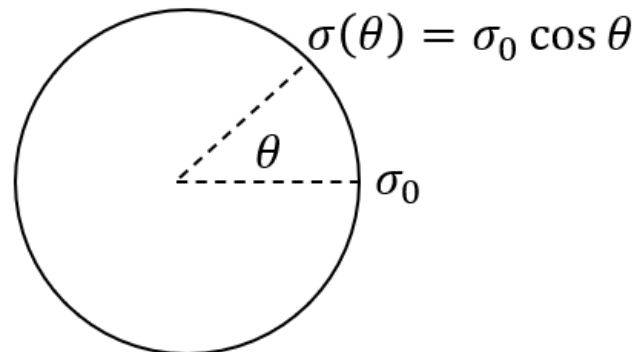
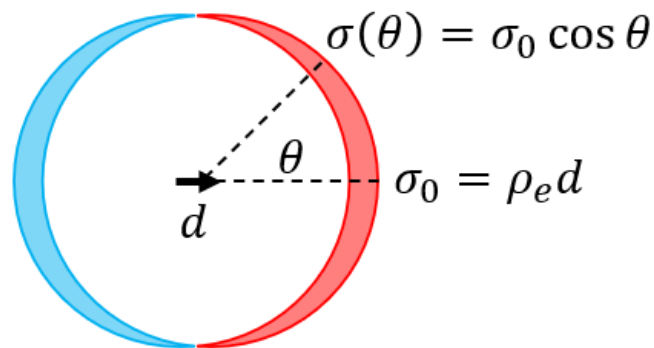
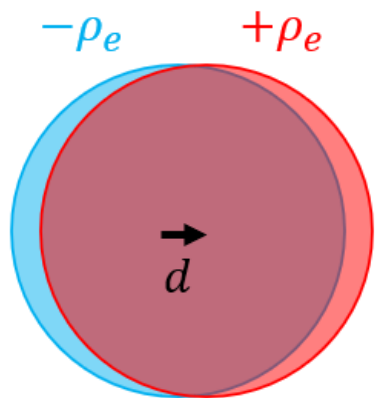
From Prob. 2.12, the field inside the positive sphere is $\mathbf{E}_+ = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{r}_+$, where $\mathbf{r}_+$ is the vector from the positive center to the point in question. Likewise, the field of the negative sphere is $-\frac{\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{r}_-$. So the *total* field is

$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-)$$

But (see diagram) $\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_- = \mathbf{d}$. So $\boxed{\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{d}}$.



$\cos \theta$ 型球面电荷分布: 在内部产生 $-\sigma_0/3\epsilon_0$ 的均匀场，在外部产生 $p = \sigma_0 V$ 的偶极子场。



均匀外场中的导体球

一个不带电的半径为 R 的金属球放入一个均匀外电场 $\mathbf{E} = E_0 \hat{z}$ 中。[电场将把正电荷推向“北半球”面，而“南半球”面将出现负电荷(见图 3.24)。这些诱导电荷反过来将扰动球面附近的电场。]求出球外区域的电势。

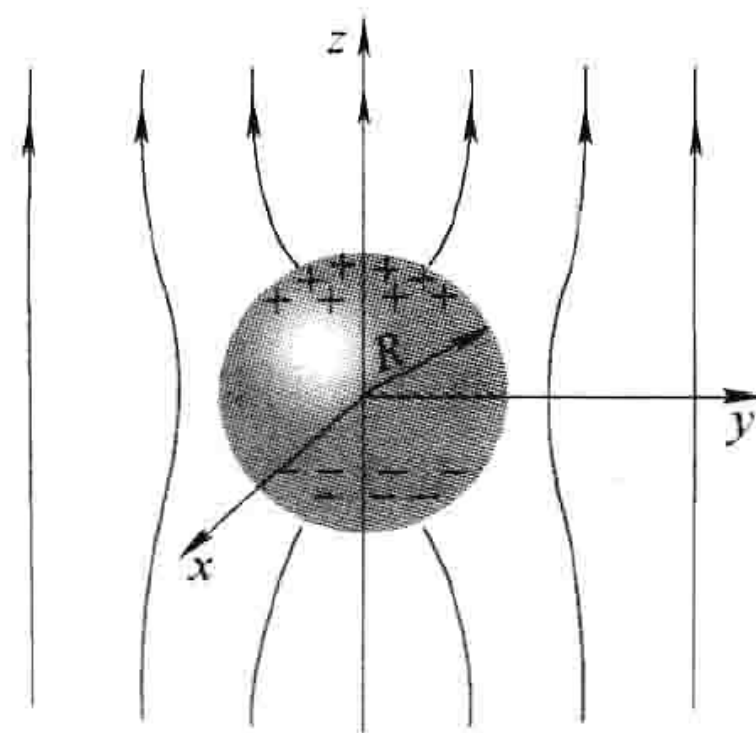
实际的势与场是外场与cos型电荷叠加形成的。

σ_0 由边界条件决定，对于均匀外场 $\mathbf{E}_0$ 中的导体球，抵消内部电场要求

$$\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0} = E_0, \sigma_0 = 3\varepsilon_0 E_0, \sigma(\theta) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta$$

进一步，可以求出球外电势解

$$V(r, \theta) = -E_0 \left(r - \frac{R^3}{r^2} \right) \cos \theta$$



均匀外场中的导体球——另一种观点

2.5 *Conducting Sphere in a Uniform Electric Field by Method of Images*

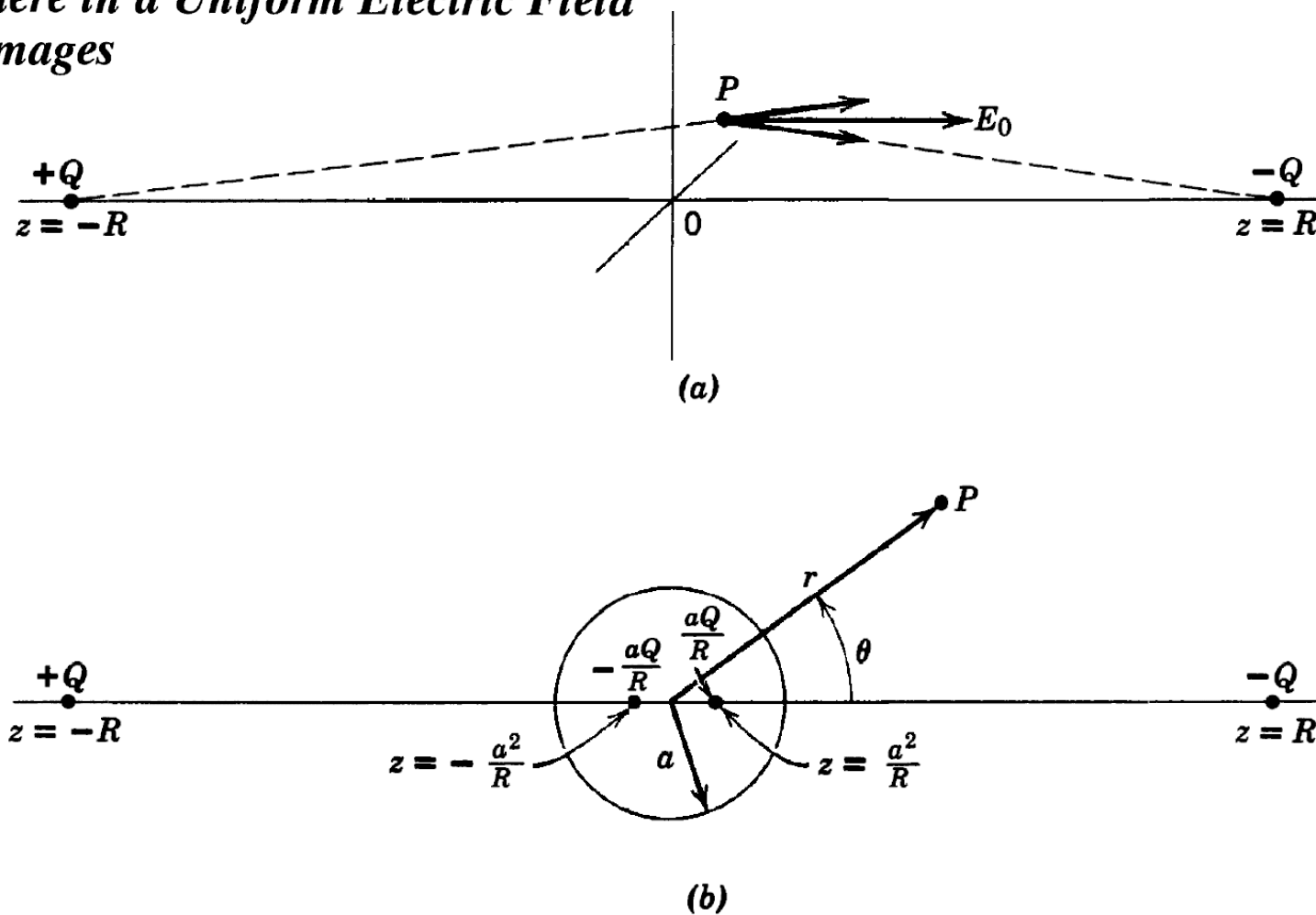


Figure 2.6 Conducting sphere in a uniform electric field by the method of images.

均匀外场中的介质球

如图 4.27 所示, 一个线性均匀的球形电介质材料放置于一个均匀的外电场 E_0 中。求球内部的电场强度。

对于均匀外场 E_0 中的电介质球, 利用边值关系可知:

$$E_{in,n} \Big|_{r=R} = \left(E_0 - \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \right) \cos \theta, E_{out,n} \Big|_{r=R} = E_0 \cos \theta + \frac{4\pi}{3} R^3 \cdot \frac{\sigma_0 \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$\epsilon_0 \left(E_0 \cos \theta + \frac{2\sigma_0}{3\epsilon_0} \cos \theta \right) - \epsilon_0 \epsilon_r \left(E_0 - \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \right) \cos \theta = D_{out,n} - D_{in,n} = 0$$

因此有

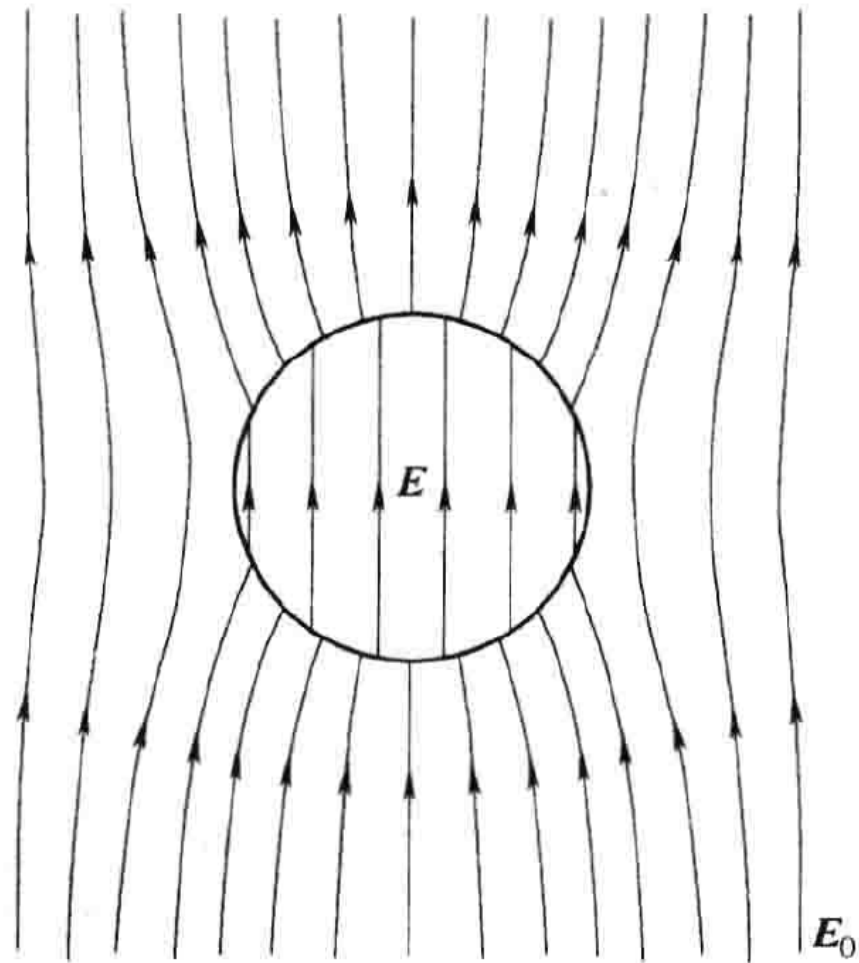
$$\epsilon_0 E_0 + \frac{2\sigma_0}{3} - \epsilon_0 \epsilon_r \left(E_0 - \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \right) = 0$$

$$\sigma_0 = \frac{3(\epsilon_r - 1)}{\epsilon_r + 2} \epsilon_0 E_0$$

进一步可以求出其他场量, 例如内部的 (总) 均匀场大小为

$$E_{in} = E_0 - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} E_0 = \frac{3}{\epsilon_r + 2} E_0$$

取 $\epsilon_r \rightarrow \infty$ 的极限, 就回到导体球情形。



8. 电容器

➤ 定义 $C = Q/U$:

(1) 单个结构的电容, 比如单个带电导体球的电容为 $4\pi\epsilon_0 R$;

(2) 两个极板构成的电容器, 带电量为 $\pm Q$, 分母是电量绝对值.

➤ 电容器的串、并联:

$$\frac{1}{C_{//}} = \sum_i \frac{1}{C_i}, \quad C_{--} = \sum_i C_i$$

➤ 储能:

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q U$$

用电压 U 的直流稳压电源充电时, 有一半的能量都损失在电阻生热上了, 剩下一半储存在电容器中.

储能对应于静电能.

9. 静电场中的各种能量

- 一个试探点电荷 q 在外场 E 中的**电势能**: $W = qU$
- **静电能**: 建立当前电荷体系外界需要做的功. 总是认为介质已经存在于空间, 制作介质需要的能量一概不究

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint \rho_f \varphi dV = \iiint \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV$$

- 静电能电荷观点下属于自由电荷 (仅限静电场), 电场观点下**属于电场 (本质观点)**
- **线性无损耗介质**中静电能有两种天然的拆分:

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint \rho_{tot} \varphi dV - \frac{1}{2} \iiint \rho' \varphi dV = W_{e0} + W_p$$

$$W_e = \iiint \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}^2 dV + \iiint \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot \mathbf{E} dV = W_{e0} + W_p$$

- 第一项称为**宏观静电能**, 把所有电荷都当成自由电荷时体系的静电能; 后一项称为**极化能**
- 线性无损耗介质, “势能”概念仍成立, 极化能才能写成全微分的形式 $\frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot \mathbf{E}$
- **驻极体本身固有极化, 不适用上述公式!**

9. 静电场中的各种能量

- 电势 φ 也可以分为“自己的”和“别人的”：

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint \rho_A \varphi_A dV + \frac{1}{2} \iiint \rho_A \varphi_B dV + \frac{1}{2} \iiint \rho_B \varphi_A dV + \frac{1}{2} \iiint \rho_B \varphi_B dV$$

- **蓝色**：自己在自己身上产生的能量，**自能**。
- 维持体系各个部分电荷分布不变，把各部分作为整体拉到无穷远，留下的能量就是自能。
- **紫色**：相互在别人身上产生的能量，**互能（相互作用能）**。
- 相互作用能的对易性：（二者相等）

$$\frac{1}{2} \iiint \rho_A \varphi_B dV = \frac{1}{2} \iiint \rho_B \varphi_A dV$$

A-B两部分的总互能也可以只写其中一项，并删去前面的1/2：

$$W_{e,mutual} = \iiint \rho_A \varphi_B dV = \iiint \rho_B \varphi_A dV$$

- **奇异电荷分布（点电荷和线电荷）自能发散到无穷大；计算时忽略这部分无穷大基底。**

9. 静电场中的各种能量

点电荷-偶极子体系的相互作用能：因为偶极子-偶极子相互作用能为：

$$W_{12} = -\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{E}_2 = -\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{E}_1 = -\frac{1}{2}\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{E}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{E}_1$$

偶极子 (2) -点电荷 (1) 相互作用能为：

$$W_{12} = q_1 U_2 = -\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{E}_1 = \frac{1}{2}q_1 U_2 - \frac{1}{2}\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{E}_1$$

相互作用能从

$$W = \sum_i \frac{1}{2} q_i U_i$$

推广到

$$W = \sum_i W_i, \text{点电荷 } W_i = \frac{1}{2} q_i U_i, \text{偶极子 } W_i = -\frac{1}{2} \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{E}_i$$

这里 U_i 和 $\mathbf{E}_i$ 都是外场.

9. 静电场中的各种能量

Summary

- ① 确定的电荷分布在恒定外场中的能量可以用电势能刻画；
- ② 整个体系的电荷分布都会变化时体系的能量用静电能描写更加合适；
- ③ 静电能既可以视为自由电荷的能量，也可以视为静电场的能量（更本质）；
- ④ 对线性无损耗介质，静电能两种观点下都可拆分为宏观静电能与极化能；
- ⑤ 根据电荷的分组和相应的电势来源，可以将静电能划分为自能与互能；
- ⑥ 互能具有对易性，也可视为某种电势能；
- ⑦ 奇异电荷分布自能发散，主要研究其相互作用能。

静电场中的能量——例题1

【例】 将点电荷 e 从 ∞ 处无限缓慢地移至内外半径分别为 a 和 b 、带电量为 Q 的导体球壳中心，求此过程中外界做的功。

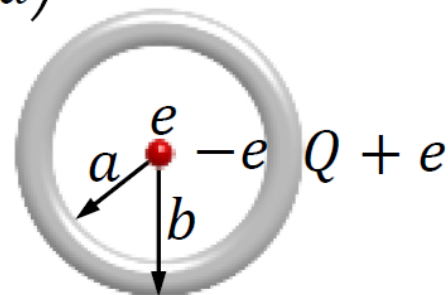
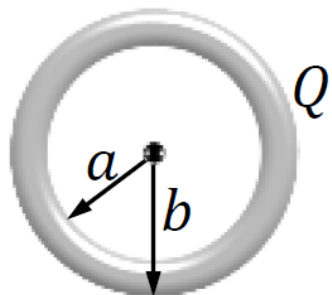
【解】 将点电荷视为半径 $r \rightarrow 0$ 的导体球，点电荷在自身处所激发的电势设为 φ_0 。则初态与末态的静电能分别为

$$W_1 = \frac{1}{2} Q \cdot \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{1}{2} e \cdot \varphi_0$$

$$W_2 = \frac{1}{2} Q \cdot \frac{Q+e}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{1}{2} e \cdot \left(\varphi_0 + \frac{Q+e}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{-e}{4\pi\epsilon_0 a} \right)$$

外界抵抗静电力做功等于静电能的增加：

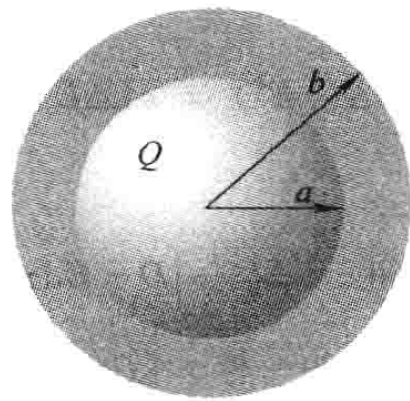
$$A = W_2 - W_1 = \frac{e}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{2Q+e}{b} - \frac{e}{a} \right)$$



静电场中的能量——例题2

习题 4.26 如图 4.29 所示, 一个半径为 a , 带电荷 Q 的导体球被一个电极化率为 χ_e 的线性电介质包裹, 电介质的最大半径为 b 。求这个系统的总能量(式(4.58))。

From Ex. 4.5:

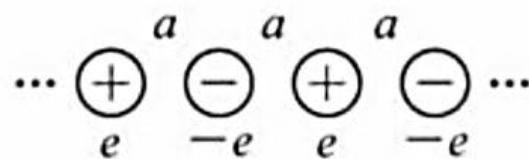


$$\mathbf{D} = \begin{cases} 0, & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}, & (r > a) \end{cases}, \quad \mathbf{E} = \begin{cases} 0, & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{\mathbf{r}}, & (a < r < b) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & (r > b) \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, d\tau = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{(4\pi)^2} 4\pi \left\{ \frac{1}{\epsilon} \int_a^b \frac{1}{r^2} \frac{1}{r^2} r^2 dr + \frac{1}{\epsilon_0} \int_b^\infty \frac{1}{r^2} dr \right\} = \frac{Q^2}{8\pi} \left\{ \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{-1}{r} \right) \Big|_a^b + \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{-1}{r} \right) \Big|_b^\infty \right\} \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{(1 + \chi_e)} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{b} \right\} = \boxed{\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0(1 + \chi_e)} \left(\frac{1}{a} + \frac{\chi_e}{b} \right)}. \end{aligned}$$

静电场中的能量——例题3

N 个一价正离子与 N 个一价负离子静止地在一直线上等间距交错排列，相邻间距为 a ，图中字符 e 代表电子电量绝对值。



- (1) 设 $N \rightarrow \infty$ ，试求其中一个正离子因受所有其余离子的电作用而具有的电势能 W_+ ；
- (2) 设 $N \rightarrow \infty$ ，试求其中一个负离子因受所有其余离子的电作用而具有的电势能 W_- ；
- (3) 当 N 足够大时，每一个离子所具有的电势能均可近似处理为(1)、(2)所得的 W_+ 或 W_- ，试求全系统所具有的电势能 W ；
- (4) 当 N 足够大时，通过外力将中间的某对离子(一个正离子和一个负离子)一起缓慢地移动到无穷远，试求外力作功量 A 。

静电场中的能量——例题3

解 (1) 正离子因受所有其余离子的电作用而具有的电势能为

$$\begin{aligned} W_+ &= 2 \left(\frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2a} + \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 3a} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 4a} + \dots \right) \\ &= \frac{-e^2}{2\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \right) \\ &= \frac{-e^2}{2\pi\epsilon_0 a} \ln 2. \end{aligned}$$

(2) 负离子因受所有其余离子的电作用而具有的电势能计算式与 W_+ 相同, 即有

$$W_- = W_+ = \frac{-e^2}{2\pi\epsilon_0 a} \ln 2.$$

(3) N 足够大时, 每一个正离子受所有其余离子的电作用而具有的电势能均可近似处理为 W_+ . 每一个负离子受所有其余离子的电作用而具有的电势能也均可近似处理为 W_- , 这也就是所谓忽略边缘效应. 由于电作用是离子间的相互作用, 计算电势能时考虑到有重复性, 因此系统电势能应为

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} (NW_+ + NW_-) \\ &= -\frac{Ne^2}{2\pi\epsilon_0 a} \ln 2. \end{aligned}$$

静电场中的能量——例题3

(4) 将一个正离子移到无穷远处，余下的系统其电势能为

$$W - W_+,$$

此时该正离子空位近旁的一个负离子所具有电势能为

$$W'_- = W_- - \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 a}.$$

再将该离子也移到无穷远处，余下的系统其电势能为

$$\begin{aligned} W_1 &= (W - W_+) - W'_- \\ &= W - \left(W_+ + W_- + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a} \right), \end{aligned}$$

这一对正、负离子在无穷远仍相距 a ，故其间电势能为

$$W_2 = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 a}.$$

由功能关系可得

$$\begin{aligned} A &= (W_1 + W_2) - W \\ &= - \left(W_+ + W_- + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a} \right) \\ &= \frac{2e^2}{2\pi\epsilon_0 a} \ln 2 - \frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 a} \\ &= \frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 a} (2\ln 2 - 1). \end{aligned}$$

10. 由静电能求静电力 【A】基本原理: $F = -\nabla W$, 虚功原理 (合理的虚位移)

Q: 在无限大接地平板上方 h 处有一个点电荷 $+q$, 求其受到的静电力多大?

【解一】直接由像电荷求力:

$$F = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4h^2}$$

【解二】假设 $+q$ 处在一个**固定的** $-q$ 的场中, 这时候我们认为 $-q$ 是固定不动的:

$$W_e = -2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{\textcolor{red}{h} + \textcolor{red}{x}}$$

虚功原理拉动上方电荷:

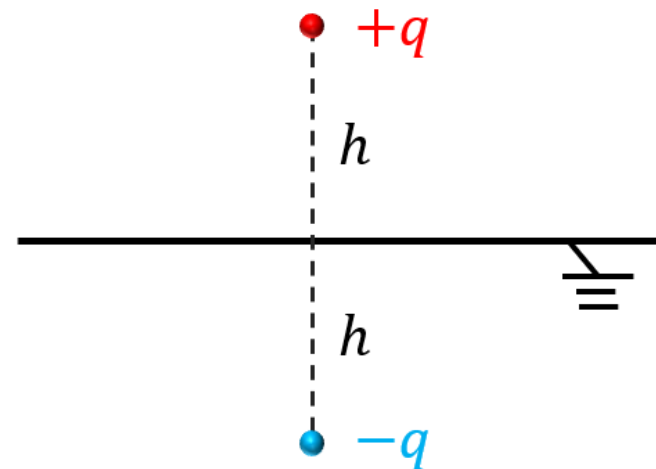
$$F = -\frac{\partial W_e}{\partial x} \Big|_{x=h} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4h^2}$$

【解三】静电力做功等于体系静电能的负梯度:

$$W_{e,\text{system}} = \frac{1}{2} q U_{\text{感应电荷对}+q} + \frac{1}{2} \iiint \sigma_e U(x, y) dS$$

因为平板接地 $U(x, y) = 0$ 假设上方拉动 $+q$ 时, 对于这个体系, $U_{\text{感应电荷对}+q}$ 相当于下方像电荷也有移动

$$U_{\text{感应电荷对}+q} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\textcolor{red}{2x}}$$
$$F = -\frac{\partial W_{e,\text{system}}}{\partial x} \Big|_{x=h} = \frac{1}{2} q \cdot \left(-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2h^2} \right) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4h^2}$$



【B】直接求静电力 (自由电荷的“平均”场方法)

将一带电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电球面切成两半, 求两半球面间的静电力.

解 由高斯定理求得球面两侧的总电场(沿径向方向, 下同)

$$E_t = \begin{cases} \sigma_e / \epsilon_0 & (r = a + 0) \\ 0 & (r = a - 0) \end{cases}$$

式中, $\sigma_e = Q / (4\pi a^2)$. 由受作用面元在自身两侧产生的电场为

$$E_1 = \begin{cases} \sigma_e / (2\epsilon_0) & (r = a + 0) \\ -\sigma_e / (2\epsilon_0) & (r = a - 0) \end{cases}$$

注意二者在球面两侧的跳变幅度相等. 于是, 由式(2.1.3)求得的电场径向分量

$E = E_t - E_1 = \sigma_e / (2\epsilon_0)$ 在 $r = a$ 处连续. 下面取球坐标, 使 z 轴与切割面垂直, 则

有 $E = \sigma_e \hat{r} / (2\epsilon_0)$. 将其代入式(2.1.2)求得两半球面之间的静电力为

$$\mathbf{F} = \iint \frac{\sigma_e^2}{2\epsilon_0} \hat{r} dS$$

由简单的对称性分析可知, 上述作用力只有 z 分量, 结果为

$$F = F_z = \frac{a^2 \sigma_e^2}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi a^2 \sigma_e^2}{2\epsilon_0} = \frac{Q^2}{32\pi\epsilon_0 a^2}$$

该力为正, 表明两半球面间的静电力为排斥力.

$$E_{ext} = \frac{E_1 + E_2}{2}$$

请注意

只对自由电荷成立!

介质存在时的静电力

- **极化电荷**不是独立存在的自由电荷，而是以**电偶极子**的形式成对出现、空间上无法分离的，其**受力本质上还是梯度力**而非 qE 形式的力。**不能用平均场乘以极化电荷电量计算力！**
- 通常用**能量法**求解相关问题（受力方法：见课后参考材料）

Q：水平放置的平行板电容器，一块极板在液面上方，另一块极板浸没在液面下，如下图所示。液体的相对介电常数为 ϵ_r ，密度为 ρ ，使电容器极板带电荷面密度 σ 后，电容器中的液面升高多少？

【解】系统静电能应该等于极板间空气部分加上极板间介质部分。液面抬高后，能量相对于初态的变化量为（用自由电荷的算法求静电能也是可以的）：

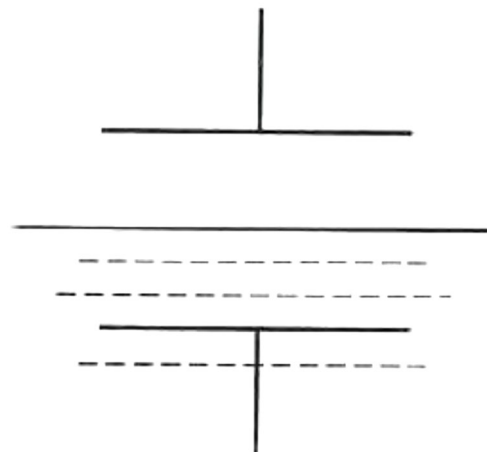
$$E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, W_e = \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r \left(\frac{E_0}{\epsilon_r} \right)^2 - \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \right) Sh = Sh \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1 \right)$$

考虑重力势能 $W_g = \frac{1}{2} \rho g Sh^2$

总能量 $W = W_e + W_g$ ，平衡时处于能量的最小值处：

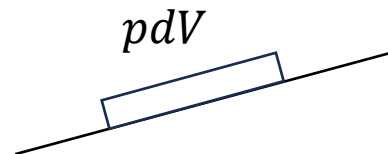
$$\frac{dW}{dh} = \rho g Sh + S \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1 \right) = 0$$

$$h = \frac{\sigma^2}{2\rho g \epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$



静电压强 Q & U 不变时公式的一点说明

- 物质界面上受到作用力，单位面积的静电作用力称为**静电压强**
- 静电压强的大小恰为**两侧电场能量密度之差**



➤ 电容器的力和力矩

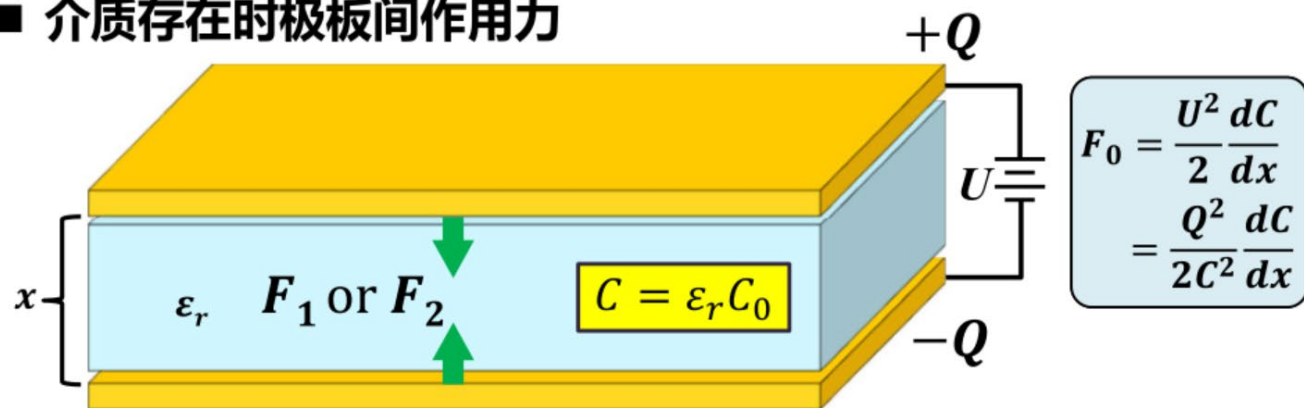
$$F = -(\nabla W_e)_Q, F = +(\nabla W_e)_U; \quad L = -\left(\frac{\partial W_e}{\partial \theta}\right)_Q, L = +\left(\frac{\partial W_e}{\partial \theta}\right)_U$$

- (1) 虚位移是我们根据方便选取的，对同一构型可以给出相同的正确解答
- (2) 受力公式是对**孤立体系**而言的，保持 U 不变时电容器就不是孤立体系，而是和电源构成了更大孤立系统的一部分。 U 不变时电容器每升高一份能量，电源将释放其二倍的能量，数值上系统的 $\delta W_e = -\delta W_{\text{静电}}$ ：

$$F = -\left(\nabla W_{\text{静电}}\right)_U = +(\nabla W_e)_U$$

A paradox ?

■ 介质存在时极板间作用力



➤ 极板的自由电荷量不变 $\rightarrow F_1 = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{Q^2}{2(\epsilon_r C_0)^2} \frac{\Delta(\epsilon_r C_0)}{\Delta x} = \frac{F_0}{\epsilon_r}$

➤ 极板的电势差不变 $\rightarrow F_2 = \frac{1}{2} U^2 \frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{U^2}{2} \frac{\Delta(\epsilon_r C_0)}{\Delta x} = \epsilon_r F_0$

➤ 如果自由电荷不变，则电位移矢量 D 为常数

$$w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2\epsilon} \vec{D}^2 \xrightarrow{\text{能量降低}} \frac{f_1}{f_0} = \frac{w}{w_0} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon_r}$$

➤ 如果电势差不变，则电场 E 为常数

$$w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon \vec{E}^2 \xrightarrow{\text{能量升高}} \frac{f_2}{f_0} = \frac{w}{w_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \epsilon_r$$

末态相同

初态并不相同!

静电力——例题1

求相距 r , 电偶极矩为 p_1 和 p_2 的两电偶极子相互作用力(图 3.7).

解 由第 1 章 1.7 节例 1.9 的结果, p_1 在 p_2 处产生的电场强度为

$$E_1 = -\frac{p_1}{4\pi\epsilon_0 r^3} + \frac{3(p_1 \cdot r)}{4\pi\epsilon_0 r^5} r$$

于是 p_1 和 p_2 之间的相互作用能为

$$W_{\text{互}} = -p_2 \cdot E_1 = \frac{p_1 \cdot p_2}{4\pi\epsilon_0 r^3} - \frac{3(p_1 \cdot r)(p_2 \cdot r)}{4\pi\epsilon_0 r^5}$$

在按式(3.6.16)求 p_1 对 p_2 的静电力 F_{12} 时, 应视 p_1 和 p_2 为常矢量, 即

$$F_{12} = -(\nabla W_{\text{互}})_{p_1, p_2} = \frac{3\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_1 \cdot p_2 - 5p_{1r}p_{2r}) + \frac{3}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_{2r}p_1 + p_{1r}p_2) \quad (3.6.19)$$

式中, $p_{1r} = p_1 \cdot \hat{r}$, $p_{2r} = p_2 \cdot \hat{r}$, $\hat{r} = r/r$. 同理可求得 p_2 对 p_1 的静电力为

$$F_{21} = -\frac{3\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_1 \cdot p_2 - 5p_{1r}p_{2r}) - \frac{3}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_{2r}p_1 + p_{1r}p_2)$$

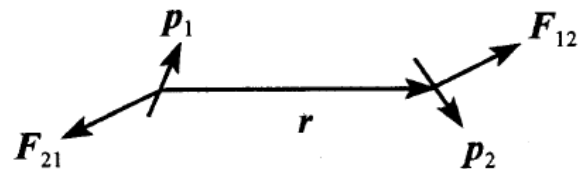


图 3.7 两电偶极子的相互作用

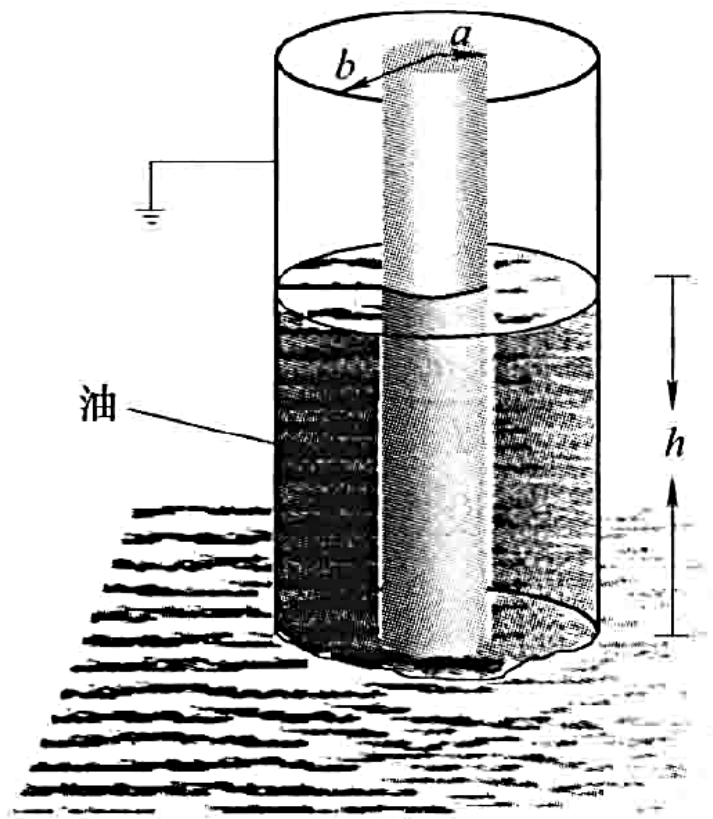
满足弱牛三

但不满足强牛三

(偶极子电荷分布有取向)

静电力——例题2

习题 4.28 两个同轴金属圆柱管(内径为 a , 外径为 b) 竖直放置在一个充满油性电介质(电极化率为 χ_e , 质量密度为 ρ) 的桶中。如图 4.32 所示, 内部的金属管电势恒为 V , 外管接地。求在两管之间, 油会上升的高度 h 。



静电力——例题2

First find the capacitance, as a function of h :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Air part: } E = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} \implies V = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln(b/a), \\ \text{Oil part: } D = \frac{2\lambda'}{4\pi s} \implies E = \frac{2\lambda'}{4\pi\epsilon s} \implies V = \frac{2\lambda'}{4\pi\epsilon} \ln(b/a), \end{array} \right\} \implies \frac{\lambda}{\epsilon_0} = \frac{\lambda'}{\epsilon}; \quad \lambda' = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \lambda = \epsilon_r \lambda.$$

$Q = \lambda' h + \lambda(\ell - h) = \epsilon_r \lambda h - \lambda h + \lambda \ell = \lambda[(\epsilon_r - 1)h + \ell] = \lambda(\chi_e h + \ell)$, where ℓ is the total height.

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\lambda(\chi_e h + \ell)}{2\lambda \ln(b/a)} 4\pi\epsilon_0 = 2\pi\epsilon_0 \frac{(\chi_e h + \ell)}{\ln(b/a)}.$$

The net upward force is given by Eq. 4.64: $F = \frac{1}{2} V^2 \frac{dC}{dh} = \frac{1}{2} V^2 \frac{2\pi\epsilon_0 \chi_e}{\ln(b/a)}.$

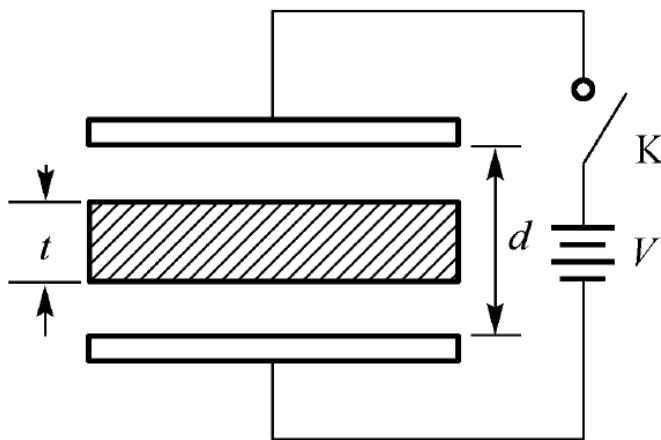
The gravitational force *down* is $F = mg = \rho\pi(b^2 - a^2)gh.$

$$\left. \begin{array}{l} \text{The net upward force is given by Eq. 4.64: } F = \frac{1}{2} V^2 \frac{dC}{dh} = \frac{1}{2} V^2 \frac{2\pi\epsilon_0 \chi_e}{\ln(b/a)}. \\ \text{The gravitational force down is } F = mg = \rho\pi(b^2 - a^2)gh. \end{array} \right\} \quad h = \frac{\epsilon_0 \chi_e V^2}{\rho(b^2 - a^2)g \ln(b/a)}.$$

静电力——例题3

***3.13** 如习题 3.13 图所示，一平行板电容器极板的面积为 S ，极板间距离为 d ，在它中间有一块厚为 t 、相对介电常量为 ϵ_r 的介质平板，把两极板充电到电势差为 V 。略去边缘效应。

- (1) 断开电源，把这介质板抽出，问抽出时要做多少功？
- (2) 如果在不断开电源的情况下抽出，则要做多少功？
- (3) 如果将中间的介质板换上同样厚的导体板，结果又如何？



静电力——例题3

解 系统的初始电容等效于两个平行板电容器的串联：一个厚度为 t ，填满介质；一个厚度为 $d-t$ ，不含介质。串联后的电容等于

$$C_0 = \left(\frac{t}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} + \frac{d-t}{\varepsilon_0 S} \right)^{-1} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{t + \varepsilon_r (d-t)} = \frac{\varepsilon_0 S}{d-t'}, \quad \left(t' \equiv \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} t \right)$$

介质板抽出之后，电容变为 $C = \varepsilon_0 S / d$ 。初始时，电容器充电至电压 V ，极板所带电量 $Q = C_0 V$ 。以下取坐标 x 表示介质板抽出电容器之距离， $x = 0$ 表示介质板完全位于电容器之内。

(1) 当断开电源时抽出介质。

介质所受的静电力为 $F = [Q^2 / (2C^2)] dC / dx$ ，外界克服该静电力所做的功等于

$$A_1 = -\int F dx = -\int \frac{Q^2}{2C^2} \frac{dC}{dx} dx = -\frac{Q^2}{2} \int_{C_0}^C \frac{dC}{C^2} = \frac{Q^2}{2C} - \frac{Q^2}{2C_0}$$

外界做功等于末态静电能与初始静电能之差。将前面得到的结果代入，得

$$A_1 = \frac{Q^2}{2} \left(\frac{d}{\varepsilon_0 S} - \frac{d-t'}{\varepsilon_0 S} \right) = \frac{t' Q^2}{2 \varepsilon_0 S} = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')^2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r (\varepsilon_r - 1) S t V^2}{2[\varepsilon_r d - (\varepsilon_r - 1)t]^2}$$

静电力——例题3

(2) 当接通电源时抽出介质.

介质所受的静电力为 $F = (V^2 / 2)dC / dx$, 外界克服该静电力所做的功等于

$$A_2 = -\int F dx = -\int \frac{V^2}{2} \frac{dC}{dx} dx = -\frac{V^2}{2} \int_{C_0}^C dC = \frac{C_0 V^2}{2} - \frac{C V^2}{2}$$

外界做功等于初始静电能与末态静电能之差. 由于 $C_0 > C$, 该功为正; 系统静电能减小, 所减小的量等于外界做功. 由外界做功和系统静电能损失所输出的能量, 将通过充电过程输运给电池. 将前面得到的结果代入, 得

$$A_2 = \frac{V^2}{2} \left(\frac{\varepsilon_0 S}{d-t'} - \frac{\varepsilon_0 S}{d} \right) = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')d} = \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) S t V^2}{2[\varepsilon_r d - (\varepsilon_r - 1)t]d}$$

(3) 将介质板换为导体板, 一种简单处理方法是视导体为 $\varepsilon_r \rightarrow \infty$ 极限下的介质, 于是有 $t' \rightarrow t$. 因此, 只需从前述含 t' 的中间结果出发, 将 t' 换成 t , 就可轻易获得导体板情况的相应结果. 通过这种方式, 求得断开电源和接通电源两种情况下抽出导体板外界所做的功, 它们分别为

$$A_1 = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')^2} \bigg|_{t'=t} = \frac{\varepsilon_0 S t V^2}{2(d-t)^2}, \quad A_2 = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')d} \bigg|_{t'=t} = \frac{\varepsilon_0 S t V^2}{2(d-t)d}$$



Chapter

2

恒定电流场

水源在山顶，海在远方，
溪流不走捷径，只依着
最古老的坡降，弯曲、绕行、
渗入石隙，然后在更低处重逢。

1. 恒定电流场

➤ 电流连续性方程:

$$\oiint J \cdot dS = -\frac{dq}{dt}, \nabla \cdot J = -\frac{\partial \rho_e}{\partial t}$$

→ 电荷守恒定律局域成立

➤ 恒定电流条件:

$$\frac{\partial \rho_e}{\partial t} = 0 \rightarrow \nabla \cdot J = 0$$

➤ 一般形式的欧姆定律 (考虑非静电力):

$$J = \sigma(K + E)$$

➤ 稳恒电流场中的边值关系: $J_{1n} = J_{2n}, E_{1t} = E_{2t}$

➤ 稳恒电路中若两段不同电导率的金属相接, 界面处有电荷分布: $J_{1n} = J_{2n}$ 则 $\sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}$, $E_{1n} \neq E_{2n}$

恒定电流场-电场求解

➤ 完备方程:

➤ 先把 E, J (电阻部分) 的求解完成, 顺便也就由 E 确定了总电荷分布, 再利用 $D = \varepsilon E$ (电容部分) 求解自由电荷-极化电荷比例

➤ 稳态分压由电阻决定, 初态分压由电容决定;

➤ 整个过程为暂态过程

E, J, D 都是真实的物理场!

恒定电流场——数学类比

➤ 完备方程:

$$\oiint J \cdot dS = 0, \oint E \cdot dl = 0, J = \sigma E$$

- 先把 E, J (电阻部分) 的求解完成, 顺便也就由 E 确定了总电荷分布, 再利用 $D = \varepsilon E$ (电容部分) 求解自由电荷-极化电荷比例

E, J, D 都是真实的物理场!

物理求解

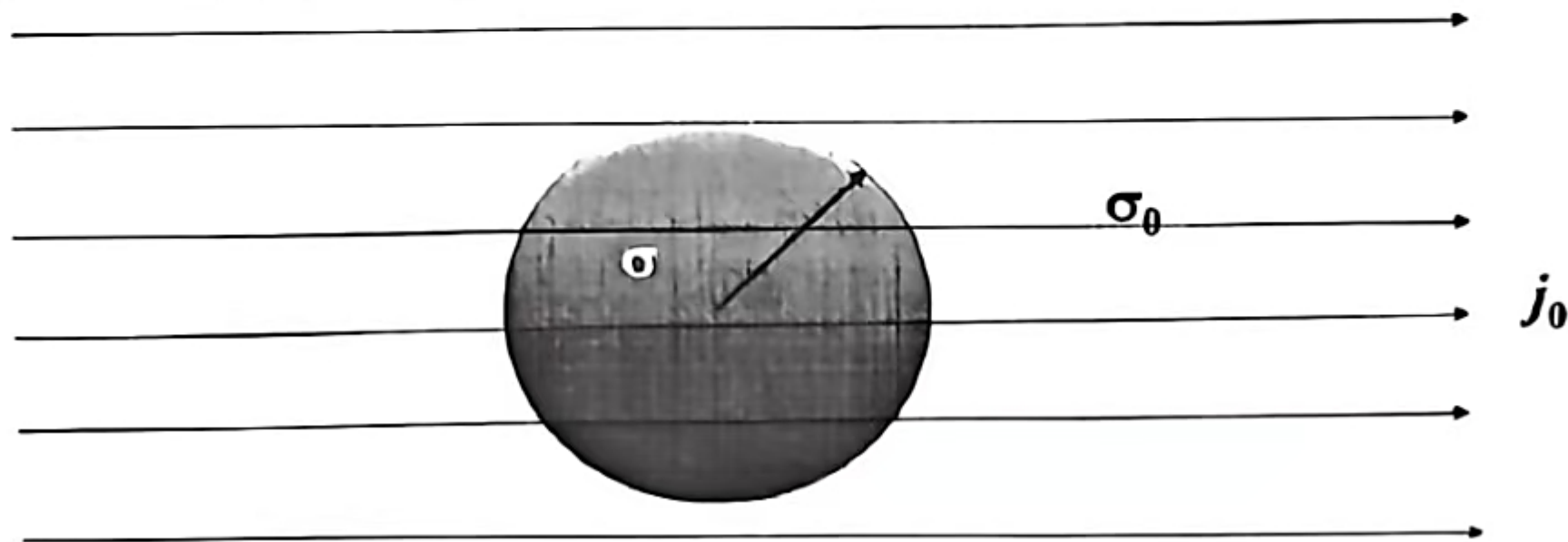
$$\begin{cases} \oiint J \cdot dS = I, & \oint E \cdot dl = 0, & J = \sigma E \\ \oiint D \cdot dS = q_f, & \oint E \cdot dl = 0, & D = \varepsilon E \end{cases}$$

- I : 有**电流源**的情况
- 真实的物理量只有 E, J ; 与 D 没有任何关系
- **数学结构上下对应**
- 蓝色的物理量就其本身而言**毫无意义**, 与真实的 D 更差之千里
- 可以直接求解, 不进行类比

纯粹数学类比

恒定电流场——例题1 (24电磁H期中-3)

3 (25 分) 一个半径为 R 、电导率为 σ 的导电球放置在电导率为 σ_0 的无限大空间中，该无限大空间有一个电流密度 j_0 均匀分布的电流场，假设球面的电荷在球内产生的电场是均匀电场，在球外产生的电场等效于在球心处的电偶极子产生的电场。求：(1) 球内外的电势分布；(2) 球内外的电场强度分布；(3) 等效电偶极矩和球面电荷分布；(4) 当电导率 σ 为多少时导体球有最大的焦耳功率，并求出最大功率值。



恒定电流场——例题1 (24电磁H期中-3)

【解】背景场强为 $E_0 = j_0 / \sigma_0$ ，做类比有 $\sigma \rightarrow \varepsilon_1, \sigma_0 \rightarrow \varepsilon_2$ ，引1.6节题目结论

$$\sigma_0 = \frac{3(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2} \varepsilon_0 E_0$$

求出“介质问题”的电势分布

$$\varphi_{in} = -\frac{3\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2} E_0 r \cos \theta, \varphi_{out} = -E_0 r \cos \theta + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2} \frac{R^3}{r^2} E_0 \cos \theta$$

作反代换就给出

$$\varphi_{in} = -\frac{3}{\sigma + 2\sigma_0} j_0 r \cos \theta, \varphi_{out} = -\frac{j_0}{\sigma_0} r \cos \theta + \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{j_0}{\sigma_0} \frac{R^3}{r^2} \cos \theta$$

恒定电流场——例题1 (24电磁H期中-3)

(2) 球内电场为:

$$\begin{aligned}\bar{E}_1 &= \frac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0} E_0 \cos\theta \bar{e}_r - \frac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0} E_0 \sin\theta \bar{e}_\theta \\ &= \frac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0} (E_0 \cos\theta \bar{e}_r - E_0 \sin\theta \bar{e}_\theta) = \frac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0} \bar{E}_0 = \frac{3}{\sigma+2\sigma_0} \bar{j}_0\end{aligned}$$

球外电场强度为:

$$\begin{aligned}\bar{E}_2 &= \left(1 + \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{2R^3}{r^3}\right) E_0 \cos\theta \bar{e}_r + \left(\frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{R^3}{r^3} - 1\right) E_0 \sin\theta \bar{e}_\theta \\ &= \left(1 + \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{2R^3}{r^3}\right) \frac{j_0}{\sigma_0} \cos\theta \bar{e}_r + \left(\frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{R^3}{r^3} - 1\right) \frac{j_0}{\sigma_0} \sin\theta \bar{e}_\theta\end{aligned}$$

(3) 求等效电偶极矩, 只需比较球外电势的第二项与标准的电偶极矩电势表达式, 即:

$$\frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{R^3}{r^2} \frac{j_0}{\sigma_0} \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos\theta}{r^2}$$

得到:

$$p = \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} 4\pi\epsilon_0 R^3 \frac{j_0}{\sigma_0}$$

求面的电荷密度为:

$$\sigma_c = \epsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \left(1 + \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{2R^3}{R^3}\right) \frac{\epsilon_0 j_0}{\sigma_0} \cos\theta - \frac{3\epsilon_0}{\sigma + 2\sigma_0} j_0 \cos\theta$$

$$= \frac{(4\sigma - \sigma_0) \epsilon_0 j_0}{\sigma + 2\sigma_0 \sigma_0} \cos\theta$$

(4) 由于球内电场强度是均匀的, 因此焦耳功率密度为:

$$p_{\text{功}} = \sigma E_1^2 = \sigma \left(\frac{3}{(\sigma + 2\sigma_0)}\right)^2 j_0^2$$

球内总功率为:

$$P_{\text{功}} = p_{\text{功}} \frac{4}{3} \pi R^3 = \sigma \left(\frac{3}{(\sigma + 2\sigma_0)}\right)^2 j_0^2 \frac{4}{3} \pi R^3$$

为了使该球的功率取极值, 必须:

$$\frac{dP_{\text{功}}}{d\sigma} = \frac{(\sigma + 2\sigma_0)^2 - 2\sigma(\sigma + 2\sigma_0)}{(\sigma + 2\sigma_0)^4} j_0^2 12\pi R^3 = \frac{2\sigma_0 - \sigma}{(\sigma + 2\sigma_0)^3} j_0^2 12\pi R^3 = 0$$

解得:

$$\sigma = 2\sigma_0$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2 P_{\text{功}}}{d\sigma^2} &= \frac{-(\sigma + 2\sigma_0)^3 - 3(2\sigma_0 - \sigma)(\sigma + 2\sigma_0)^2}{(\sigma + 2\sigma_0)^6} j_0^2 12\pi R^3 \\ &= \frac{-\sigma - 2\sigma_0 - 6\sigma_0 + 3\sigma}{(\sigma + 2\sigma_0)^4} j_0^2 12\pi R^3 = \frac{2\sigma - 8\sigma_0}{(\sigma + 2\sigma_0)^4} j_0^2 12\pi R^3\end{aligned}$$

$$\left. \frac{d^2 P_{\text{功}}}{d\sigma^2} \right|_{\sigma=2\sigma_0} = \frac{4\sigma_0 - 8\sigma_0}{(2\sigma_0 + 2\sigma_0)^4} j_0^2 12\pi R^3 = -\frac{3}{4\sigma_0^3} j_0^2 \pi R^3 < 0$$

所以 $\sigma = 2\sigma_0$, 球的功率取极大值。

最大功率为:

$$P_{\text{功}} = 2\sigma_0 \left(\frac{3}{4\sigma_0}\right)^2 j_0^2 \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{3}{2\sigma_0} j_0^2 \pi R^3$$

恒定电流场——例题2

如图 4.14 所示,一平板电容器极板间距为 d ,填充两层导电介质. 第一层介质厚度为 d_1 ,介电常量为 ϵ_1 ,电导率为 σ_1 ;第二层介质的相应参量为 d_2, ϵ_2 和 $\sigma_2, d = d_1 + d_2$. 设电容器两端电压为 U .

- (1) 忽略边缘效应,求介质 1 和介质 2 中的电流密度和电场强度;
- (2) 求介质分界面上的总电荷面密度;
- (3) 求介质分界面上的自由电荷面密度.

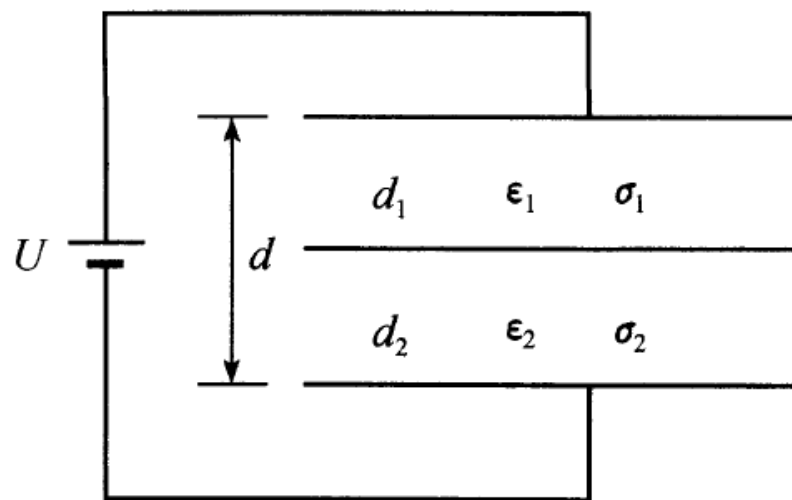


图 4.14 双层介质平板电容器

恒定电流场——例题2

解 根据问题的对称性,可知电流密度方向垂直极板向下.再由稳恒电流密度法向分量连续的条件[见式(4.5.4)],可推断两介质中电流密度相等,设其大小为 j .进一步由欧姆定律(4.5.3),在介质1和2中的电场强度与电流密度同向,且存在如下数值关系:

$$E_1 = \frac{j}{\sigma_1}, \quad E_2 = \frac{j}{\sigma_2}$$

于是有

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \left(\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2} \right) j$$

该式本质上源自式(4.5.1).从上述式子求得

$$j = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U, \quad E_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U, \quad E_2 = \frac{\sigma_1}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U$$

两介质分界面上的总电荷面密度为

$$\sigma_e = \epsilon_0 (E_2 - E_1) = \frac{\epsilon_0 (\sigma_1 - \sigma_2)}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U$$

其中用到静电场的边值关系.两介质分界面上的自由电荷面密度为

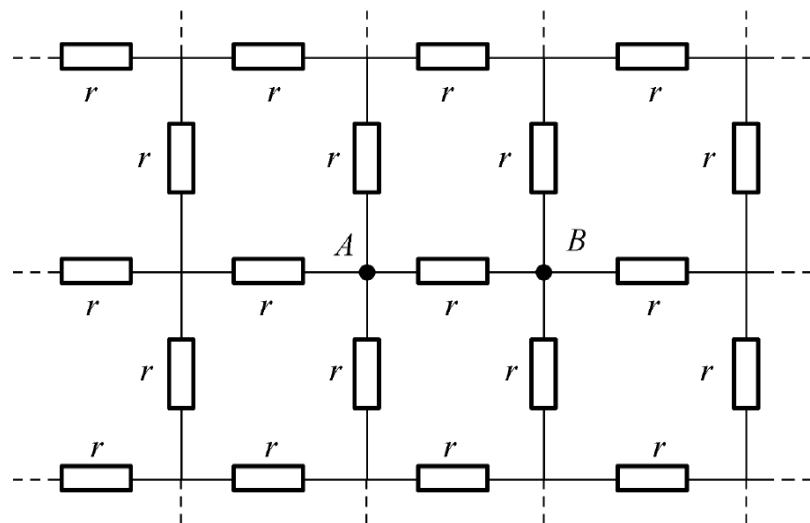
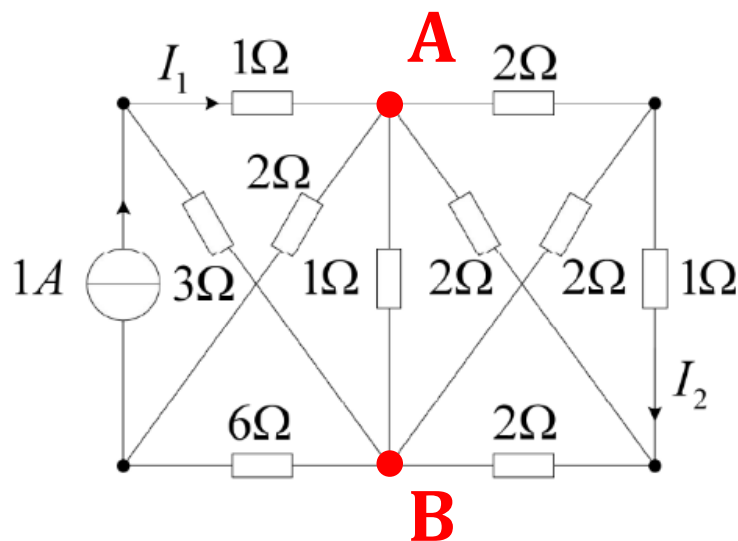
$$\sigma_{e0} = D_2 - D_1 = \epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1 = \frac{\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U$$

其中用到式(4.5.5)和式(4.5.6).

先把 E, J (**电阻部分**) 的求解完成, 由 E 确定总电荷分布, 再利用 $D = \epsilon E$ (**电容部分**) 求解自由电荷-极化电荷比例

2. 直流稳态电路

- KCL, KVL
- 网孔电流法, 节点电压法
- 电容与电阻的串并联规律
- $R = \rho l / S$
- 等势点
- 代文宁定理、诺顿定理 (※)



$$R_{AB} = \frac{V}{I} = \frac{Ir / 2}{I} = \frac{r}{2}$$

- 正方体各棱边上有一阻值为 R 的电阻, 求体对角两点间的等效电阻

$$\frac{R}{3} + \frac{R}{6} + \frac{R}{3} = \frac{5R}{6}$$

- 正方体各棱边上有一大小为 C 的电容, 求体对角两点间的等效电容

$$\left(\frac{1}{3C} + \frac{1}{6C} + \frac{1}{3C} \right)^{-1} = \frac{6C}{5}$$



Thanks for listening!